

---

# Table des matières

---

|          |                                                               |          |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Trigonométrie</b>                                          | <b>3</b> |
| I.       | Lignes trigonométriques . . . . .                             | 3        |
| I. 1.    | Cosinus et Sinus . . . . .                                    | 3        |
| I. 2.    | Angles associés . . . . .                                     | 4        |
| I. 3.    | Valeurs particulières . . . . .                               | 4        |
| I. 4.    | Formules d'addition . . . . .                                 | 4        |
| I. 5.    | Formules de duplication . . . . .                             | 5        |
| II.      | Résolution d'équations . . . . .                              | 6        |
| III.     | Repérage polaire . . . . .                                    | 7        |
| III. 1.  | Coordonnées polaires d'un point . . . . .                     | 7        |
| III. 2.  | Lien entre coordonnées cartésiennes et polaires . . . . .     | 7        |
| IV.      | Etude de fonctions trigonométriques . . . . .                 | 7        |
| IV. 1.   | Ensemble de définition, périodicité et parité . . . . .       | 7        |
| IV. 2.   | Dérivées et variation de fonctions trigonométriques . . . . . | 8        |



## I. Lignes trigonométriques

### I. 1. Cosinus et Sinus

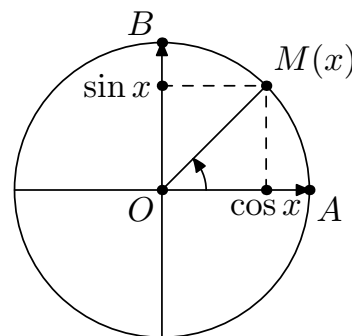
#### Rappels

Soit  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  un repère orthonormal direct (c'est-à-dire tel que  $(\vec{i}, \vec{j}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ),  $\mathcal{C}$  le cercle trigonométrique de centre  $O$ .

$A$  et  $B$  sont les points tels que  $\overrightarrow{OA} = \vec{i}$  et  $\overrightarrow{OB} = \vec{j}$ .

Déf. 1

Pour tout réel  $x$ , il existe un unique point  $M$  de  $\mathcal{C}$  tel que  $x$  soit une mesure de l'angle  $(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$ .  
 $\cos x$  est l'abscisse de  $M$  dans  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .  
 $\sin x$  est l'ordonnée de  $M$  dans  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .



#### Propriétés immédiates

##### Propriété 1

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x$$

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

##### Démonstration

$M$  appartient au cercle  $\mathcal{C}$  dont une équation cartésienne est  $x^2 + y^2 = 1$ . Les coordonnées de  $M$  sont  $(\cos x; \sin x)$  et vérifient l'équation de  $\mathcal{C}$  d'où le résultat.

#### Cosinus et sinus d'un angle orienté de vecteurs

Soit  $(\vec{u}, \vec{v})$  un angle orienté et  $x$  une de ses mesures. Les autres mesures de  $(\vec{u}, \vec{v})$  sont donc de la forme  $x + 2k\pi$ . Or  $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$  et  $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$ . On a donc la définition suivante :

Déf. 2

Le cosinus (resp. le sinus) d'un angle orienté de vecteurs est le cosinus (resp. le sinus) d'une quelconque de ses mesures.

## I. 2. Angles associés

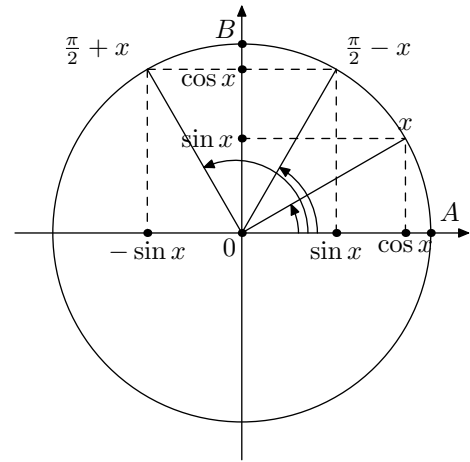
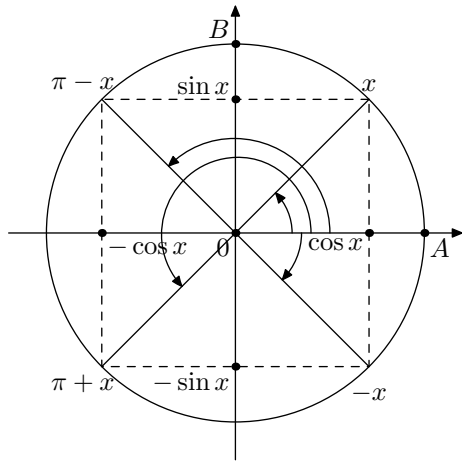
L'utilisation de symétries dans le cercle trigonométrique permet d'établir :

### Propriété 2

Pour tout réel  $x$ ,

$$\begin{cases} \cos(-x) = \cos x \\ \sin(-x) = -\sin x \end{cases} \quad \begin{cases} \cos(x + \pi) = -\cos x \\ \sin(x + \pi) = -\sin x \end{cases} \quad \begin{cases} \cos(\pi - x) = -\cos x \\ \sin(\pi - x) = \sin x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x \end{cases} \quad \begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x \end{cases}$$



## I. 3. Valeurs particulières

À l'aide de considérations géométriques, on peut obtenir les valeurs suivantes :

| $x$       | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------|
| $\cos(x)$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | -1    |
| $\sin(x)$ | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | 0     |

## I. 4. Formules d'addition

### Propriété 3

Quels que soient les nombres réels  $a$  et  $b$ ,

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \quad (1.1) \quad \sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b \quad (1.3)$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad (1.2) \quad \sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \quad (1.4)$$

**Démonstration**

équation (1.1) : Soit  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  un repère orthonormal,  $\mathcal{C}$  le cercle trigonométrique de centre  $O$  et  $A$  et  $B$  les points de  $\mathcal{C}$  tels que  $(\vec{i}, \vec{OA}) = a$  et  $(\vec{i}, \vec{OB}) = b$ .  
Calculons de deux façons différentes le produit scalaire  $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$

$$\begin{aligned} - \vec{OA} \cdot \vec{OB} &= OA \times OB \times \cos(\vec{OA}, \vec{OB}) \\ \text{Or } (\vec{OA}, \vec{OB}) &= (\vec{OA}, \vec{i}) + (\vec{i}, \vec{OB}) + 2k\pi = -a + b + 2k\pi \text{ et } OA = OB = 1 \\ \text{Ainsi } \vec{OA} \cdot \vec{OB} &= 1 \times 1 \times \cos(b - a) = \cos(a - b) \\ - \text{Les coordonnées de } \vec{OA} &\text{ sont } \begin{pmatrix} \cos a \\ \sin a \end{pmatrix} \text{ et les coordonnées de } \vec{OB} \text{ sont } \begin{pmatrix} \cos b \\ \sin b \end{pmatrix} \\ \text{On a donc : } \vec{OA} \cdot \vec{OB} &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \end{aligned}$$

Conclusion :  $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

équation (1.2) :  $\cos(a + b) = \cos(a - (-b)) = \cos a \cos(-b) + \sin a \sin(-b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

équation (1.3) :  $\sin(a - b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (a - b)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) + b\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \cos b - \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \sin b = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

équation (1.4) :  $\sin(a + b) = \sin(a - (-b)) = \sin a \cos(-b) - \cos a \sin(-b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$

**I. 5. Formules de duplication****Propriété 4**

Quel que soit le réel  $x$ ,

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x \quad (1.5)$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x \quad (1.6)$$

**Démonstration**

(1.5) : Quel que soit le réel  $x$ ,

$$\cos(2x) = \cos(x + x) = \cos x \cos x - \sin x \sin x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

En utilisant les relations  $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$  et  $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ , on obtient successivement :

$$\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1 \quad \text{puis} \quad \cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x$$

(1.6) : Quel que soit le réel  $x$ ,

$$\sin(2x) = \sin(x + x) = \sin x \cos x + \cos x \sin x = 2 \sin x \cos x$$

## II. Résolution d'équations

### Propriété 5

Quels que soient les réels  $a$  et  $b$ ,

$$\cos a = \cos b \Leftrightarrow \begin{cases} a = b + k \times 2\pi \\ a = -b + k \times 2\pi \end{cases}$$

et

$$\sin a = \sin b \Leftrightarrow \begin{cases} a = b + k \times 2\pi \\ a = \pi - b + k \times 2\pi \end{cases}$$

### Exemple 1

Résoudre dans  $] -\pi ; \pi[$  l'équation  $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} &\Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{6} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k \times 2\pi \\ x - \frac{\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{6} + k \times 2\pi \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k \times 2\pi \\ x = \frac{7\pi}{6} + k \times 2\pi \end{cases} \end{aligned}$$

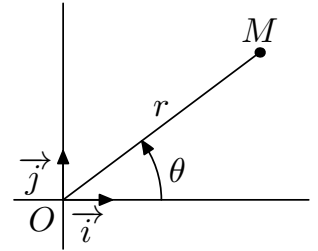
Sur l'intervalle  $] -\pi ; \pi[$ , on a  $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{2}; -\frac{5\pi}{6}\right\}$

## III. Repérage polaire

### III. 1. Coordonnées polaires d'un point

Soit  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  un repère orthonormal direct. Si  $M$  est un point distinct du point  $O$  alors  $M$  peut-être repéré par l'angle  $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$  et la longueur  $r = OM$ .

Réciproquement, la donnée d'un couple  $(r; \theta)$  avec  $r > 0$  et  $\theta \in \mathbb{R}$  détermine un seul point  $M$  tel que  $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$  et  $r = OM$ .



Déf.3

Pour tout point  $M$  distinct de  $O$ , un couple  $(r; \theta)$  tel que  $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$  et  $r = OM$  est appelé couple de coordonnées polaires de  $M$  dans le repère polaire  $(O, \vec{i})$ .

### III. 2. Lien entre coordonnées cartésiennes et polaires

Soit  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  un repère orthonormal direct.

#### Propriété 6

Si  $M$  est un point ayant pour coordonnées cartésiennes  $(x; y)$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  et pour coordonnées polaires  $(r; \theta)$  alors :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} ; \quad x = r \cos \theta ; \quad y = r \sin \theta$$

#### Démonstration

Notons  $\mathcal{C}$  le cercle trigonométrique de centre  $O$ . La demi-droite  $[OM)$  coupe  $\mathcal{C}$  en  $N$ . On a donc  $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{ON}$ .

$N \in \mathcal{C}$  donc ses coordonnées cartésiennes sont  $(\cos \theta; \sin \theta)$ . Celles de  $M$  sont donc  $(r \cos \theta; r \sin \theta)$ .

Par unicité des coordonnées,  $x = r \cos \theta$  et  $y = r \sin \theta$ .

De plus  $OM^2 = x^2 + y^2$  et  $OM = r$  donc  $r^2 = x^2 + y^2$ .

## IV. Etude de fonctions trigonométriques

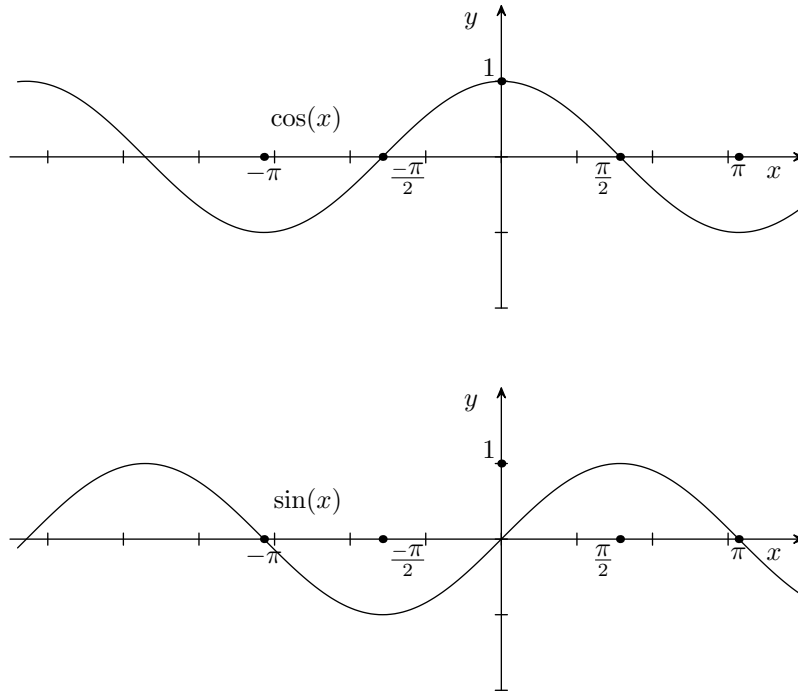
### IV. 1. Ensemble de définition, périodicité et parité

#### Propriété 7

Les fonction sinus et cosinus sont définies, continues,  $2\pi$ -périodiques et dérivables sur  $\mathbb{R}$ .

- La fonction cosinus est paire. Sa courbe est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées en repère orthogonal.
- La fonction sinus est impaire. Sa courbe est donc symétrique par rapport à l'origine du repère.

## IV. 1. a. Courbes représentatives



## IV. 2. Dérivées et variation de fonctions trigonométriques

**Théorème 1**

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\sin'(x) = \cos(x)$   $\cos'(x) = -\sin(x)$

## IV. 2. a. Tableau de variation

| $x$       | $-\pi$ | $-\frac{\pi}{2}$ | $0$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|-----------|--------|------------------|-----|-----------------|-------|
| $\cos(x)$ | —      | 0                | +   | 0               | —     |
| $\sin(x)$ | 0      | ↘ -1             | ↗ 0 | ↗ 1             | ↘ 0   |

| $x$        | $-\pi$ | $-\frac{\pi}{2}$ | $0$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|------------|--------|------------------|-----|-----------------|-------|
| $-\sin(x)$ | +      | +                | 0   | —               | —     |
| $\cos(x)$  | ↗ -1   | ↗ 0              | ↗ 1 | ↘ 0             | ↘ -1  |